Izpitni povzetek A4 v2

Izpitni povzetek A4 - zgoščena popravljena verzija

Asimptotika

O zgornja, Ω spodnja, Θ tesna. Ignoriraj konstante/nižje člene. $1+...+n=\Theta(n^2)$. Poln graf: $m=\Theta(n^2)$. 1 GHz ≈ 10^9 op/s. $\log n < n < n \log n < n^2 < n^3 < 2^n < n!$.

Rekurzije: $T(n)=T(n/2)+1 \rightarrow \log n$; $2T(n/2)+n \rightarrow n \log n$; $T(n-1)+1 \rightarrow n$; Fibonacci brez memo -> eksponentno.

Tabele/ADT

ADT = operacije + pomen; PS = implementacija. Tabela $get/put\ O(1)$. Dinamična tabela s podvajanjem: $insert\ O(1)$ amortizirano, ker kopiranja $1+2+4+...<2n$.

Tabela tabel: A_i velikosti 2^i; zasedene tabele = biti v binarnem zapisu n; iskanje $O(\log^2 n)$; vstavljanje kot binarni števec z zlivanjem.

Seznami

Povezan seznam: iskanje $O(n)$. Urejenost sama ne pomaga pri kazalčnem seznamu. Preskočni seznam: nivo z meti kovanca; search/insert pričakovano $O(\log n)$, prostor $O(n)$.

Zgoščevanje

$h(k)=k \bmod m$ ali $(k*p) \bmod m$. Faktor zasedenosti $\alpha=n/m$. Veriženje: $O(1+\alpha)$. Linearno: $h(k,i)=(h(k)+i) \bmod m$; brisanje z DELETED; pazi na gruče in polno tabelo. Slovar: isti ključ navadno posodobi vrednost.

Bloom: vstavi = prižgi k bitov; query: vsaj en 0 -> zagotovo NE, vsi 1 -> verjetno DA. False positive da, false negative ne. Brisanje: counting BF.

Kopice / PQ

Min-kopica: starš <= otroci. $min\ O(1)$, $insert\ O(\log n)$, $deleteMin\ O(\log n)$, $heapify\ O(n)$. Kopica ni BST; max v min-kopici je med listi.

Drevesa

BST: levo manjše, desno večje. $search/insert/delete\ O(h)$. Min = skrajno levo, max = skrajno desno.

AVL: $|hL-hR|<=1$; LL desna, RR leva, LR leva+desna, RL desna+leva. Vse $O(\log n)$.

RČ: koren črn; rdeč nima rdečega otroka; vse poti imajo isto črno višino; novo vozlišče rdeče; rdeč stric -> prebarvanje, črn stric -> rotacija. AVL bolj iskalno strog, RČ manj rotacij.

B/B+: več ključev v vozlišču, vsi listi ista globina. B+ ima podatke v listih, notranja vozlišča indeks.

Disjunktne množice

$makeSet/find/union$; gozd s parent kazalci; path compression + union by rank/size -> skoraj $O(1)$. Kruskal za cikle.

Amortizacija

Vsota: skupno delo / št. operacij. Dvojiški števec: $n+n/2+...<2n \rightarrow O(1)$. Sklad/multipop: element enkrat noter, enkrat ven -> $O(1)$. Potencial: $a_i=c_i+Phi(D_i)-Phi(D_{i-1})$.

DP

Vedno: stanje, prehod, osnove, vrstni red, rekonstrukcija.

Stopnice 1/2: $f(n)=f(n-1)+f(n-2)$, $f(0)=1$, $f(1)=1$.

0/1 nahrbtnik: $dp[i][w]=max(dp[i-1][w], dp[i-1][w-w_i]+v_i)$ če $w_i<=w$; drugače $dp[i-1][w]$. Čas $O(nW)$.

Delni nahrbtnik: sort po v/w, jemlji greedy.

Matrix-chain: $M_i=d_{i-1} \times d_i$; $c(i,j)=min_k(c(i,k)+c(k+1,j)+d_{i-1}d_kd_j)$, $c(i,i)=0$, po diagonalah, čas $O(n^3)$.

Grafi

Matrika: prostor $O(n^2)$, edge check $O(1)$, sosedi $O(n)$. Seznam: prostor $O(n+m)$, sosedi hitro.

MST: $n-1$ povezav, brez cikla, povezan. Različne uteži -> enoličen MST.

Prim: širi drevo z najcenejšo povezavo iz T v $V-T$; $O(n^2)$ matrika, $O((n+m)log\ n)$ heap.

Kruskal: sort edge po teži, dodaj če DSU-find različna; $O(m\ log\ m)$.

Topološko: samo DAG; indegree 0 v vrsto; odstranjuj; če ostane cikel. DAG shortest path: topo + relax $O(n+m)$.

Dijkstra: nenegativne uteži; vedno izberi neobiskano min d; relax. Negativna utež -> NE.

Bellman-Ford: negativne uteži OK; $n-1$ krat relax vse edge; dodatni prehod zazna negativen cikel; $O(nm)$.

Welsh-Powell: vozlišča padajoče po stopnji; nova barva za prvo nepobarvano; z isto barvo barvaj nesosednja. Ni nujno optimalno.

Največji pretok: preskoči.

P/NP

P: rešljivo polinomsko. NP: rešitev preverljiva polinomsko. $P \subseteq NP$. Redukcija $A <=p\ B$ pomeni B vsaj tako težak kot A. NP-poln = v NP + vsi NP nanj. NP-težak = vsaj tako težak, ni nujno v NP. Algoritem ≠ problem.